AI Agent Production Readiness Checklist

Daftar periksa sebelum sebuah AI agent diberi akses ke sistem atau pelanggan nyata. Kalau ada satu bagian belum tercentang, agent-nya belum layak produksi.

1. Lima syarat dasar

Syarat	Terpenuhi kalau	Siap?
Job jelas	Agent punya satu pekerjaan yang bisa ditulis dalam satu kalimat dan punya ukuran hasil.	
Data jelas	Sumber data tertulis, ada pemilik, dan ada aturan mana yang tidak boleh masuk.	
Batas akses	Daftar tool yang boleh dipakai tertulis eksplisit. Sisanya ditolak, bukan diabaikan.	
Approval manusia	Ada titik keputusan yang wajib lewat manusia sebelum efek permanen.	
Monitoring	Ada log, trace, dan cara tahu ketika agent gagal atau looping.	

2. Kontrak tool

Area	Yang harus ada	Siap?
Skema	Setiap tool punya skema input yang tervalidasi. Tidak ada argumen bebas.	
Izin	Tool dibatasi ke pemanggil yang berhak. Tidak ada akses global demi kenyamanan.	
Efek samping	Operasi yang mengubah data dipisah dari yang hanya membaca.	
Idempotensi	Pemanggilan ulang dengan argumen sama tidak menggandakan efek.	

3. Kendali biaya dan kegagalan

Kendali	Nilai yang harus ditetapkan lebih dulu	Nilai
Batas langkah	Jumlah maksimum langkah atau pemanggilan tool per tugas.	
Batas biaya	Plafon token atau rupiah per tugas dan per hari.	
Circuit breaker	Berapa kegagalan beruntun sebelum agent dihentikan.	
Timeout	Batas waktu per langkah dan per tugas.	
Retry	Berapa kali dicoba ulang, dan syarat apa yang membuatnya berhenti.	

4. Observability

Pertanyaan	Ya	Tidak
Bisa merekonstruksi satu tugas lengkap dari log?		
Bisa melihat biaya per tugas, bukan hanya total bulanan?		
Bisa melihat di langkah mana tugas gagal?		
Ada peringatan otomatis ketika agent gagal berulang?		
Tersimpan alasan ketika manusia meng-override hasil agent?		

5. Guardrail perilaku

Tulis batas yang eksplisit: apa yang agent dilarang lakukan meskipun diminta, data apa yang tidak boleh dikirim ke model publik, dan kapan agent wajib berhenti dan bertanya. Batas yang hanya ada di prompt bukan batas. Batas yang benar ditegakkan di kode.

6. Gerbang rilis

Gerbang	Bukti yang dikumpulkan	Lulus?
Uji di lingkungan terbatas	Hasil uji dengan input acak, bukan hanya contoh rapi.	
Uji override manusia	Bukti bahwa manusia bisa menghentikan agent kapan saja.	
Uji fallback	Bukti bahwa kegagalan model berakhir di jalur deterministik.	
Rencana rilis	Ada pemilik, jadwal evaluasi, dan kriteria rollback.	

Catatan operator

Agent produksi itu kira-kira sepuluh persen model dan sembilan puluh persen pagar pengaman. Kalau demo-nya bagus tapi checklist ini belum penuh, yang kamu punya bukan agent. Yang kamu punya chatbot mahal dengan akses berlebih.